
基于 HarmonyOS 的 透明泡泡实时折射与色散 渲染系统

CCF CAD/CG 2026 高质量实时渲染技术挑战赛

队伍名称 **吃福是亏**

队伍成员 杨弘宇、常毅寒、杨硕、高凡、赵艺博

指导老师 蔡有城

中国科学技术大学

项目目标与最终成果

赛题目标

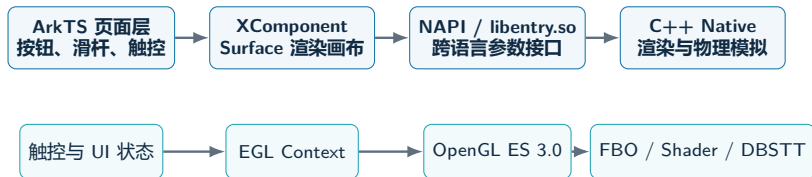
在 HarmonyOS 设备上实现透明物体的实时折射、色散、动态模拟与触控交互，并形成完整可运行的演示系统。

- ▶ 以肥皂泡为对象，统一表现透明折射、薄膜虹彩和动态表面
- ▶ 采用多阶段 FBO，在光栅化管线中近似双界面折射
- ▶ 实现 Kim2012 与 Belcour Airy 两种虹彩模式
- ▶ 接入 DBSTT 风格形变、触摸波纹和多泡泡漂移
- ▶ 完成 ArkTS 界面、Native 渲染和真机运行链路



HarmonyOS 真机运行效果

系统架构：ArkTS 页面与 Native 渲染协同



页面与交互

- ▶ XComponent 承载原生画面
- ▶ 单指、双指和参数面板输入
- ▶ FPS、当前模式与仿真状态显示

Native 核心

- ▶ EGL 创建 OpenGL ES 3.0 上下文
- ▶ rawfile 加载天空盒与纹理资源
- ▶ 多 Pass 渲染、动态网格与资源管理

五阶段 FBO：移动端双界面折射近似



设计思想

- ▶ 背景先成为可被折射采样的纹理
- ▶ 前、背表面分两次计算折射偏移
- ▶ 主泡泡结果再作为展示泡泡的采样输入
- ▶ 透明对象按相机距离排序并进行 Alpha 合成

性能取舍

内部 FBO 使用屏幕宽高 0.5 倍，再由全屏四边形放大；通过坐标修正保证窗口像素与 FBO 像素一致。

优点：完全运行在 GPU 光栅化管线中。

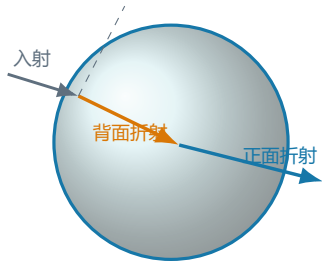
局限：只能折射已经出现在屏幕纹理中的内容。

屏幕空间折射：中心清透，轮廓增强

折射方向

$$\eta = \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{film}}} = \frac{1.0}{1.33}, \quad \mathbf{T} = \text{refract}(\mathbf{V}, \mathbf{N}, \eta)$$

- ▶ 使用 $\mathbf{T}_{xy}$ 形成背景纹理的屏幕空间采样偏移
- ▶ 用 $e = 1 - |\mathbf{V} \cdot \mathbf{N}|$ 描述轮廓程度
- ▶ 背面 Pass 使用较小系数，避免双界面叠加后过度扭曲
- ▶ 最大偏移限制为泡泡屏幕半径的一定比例，抑制跳变



两个屏幕空间界面近似薄壳传播

薄膜虹彩：两种实时实现路径

$$\phi_{\lambda} = \frac{4\pi nd \cos \theta_t}{\lambda}$$

模式	计算方式		特点	用途与局限
Kim2012	Shader 615/535/465 个代表波长	实时计算 nm 三	公式直观, 便于展示相位差与 Fresnel 系数	光谱连续性有限, 颜色可能偏强
Belcour Airy	以 7 个波长近似 Airy 多次内反射		颜色过渡与环境反射更自然	当前默认模式; 属于项目级简化

动态膜厚与最终颜色合成

程序化膜厚场

$$d = d_0 + A_{\text{var}} P(\mathbf{n}, t) + 190 M_{\text{touch}} + 95 Q_{\text{ripple}}$$

- ▶ $P(\mathbf{n}, t)$: 多层 Simplex noise、缓慢流动和重力排液趋势
- ▶ 以世界法线方向作为噪声输入, 避免球体 UV 接缝
- ▶ 触摸中心和环状波纹直接改变局部膜厚

颜色组成

1. 折射采样得到的透射背景
2. 当前光学模式计算的薄膜反射率
3. Cubemap 环境反射与少量高光

Fresnel 边缘项

$$F = (1 - |\mathbf{V} \cdot \mathbf{N}|)^p$$

中心保持透明, 轮廓处增强反射与虹彩。

DBSTT: 用涡流片驱动主泡泡表面形变

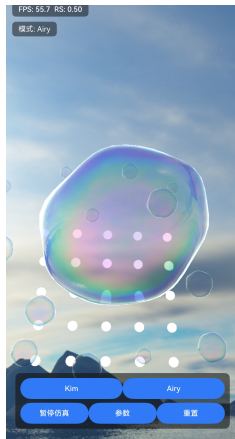
核心思想

- ▶ 仅离散泡泡表面，不求解完整体积 Navier–Stokes
- ▶ 以逐顶点环量 Γ 描述涡流片状态
- ▶ 由表面梯度得到涡流片强度，再通过 Biot–Savart 恢复速度

$$\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{n} \times \nabla_f \Gamma, \quad \mathbf{u}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi} \int_S \boldsymbol{\gamma}(\mathbf{x}') \times \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} d\mathbf{f}'$$

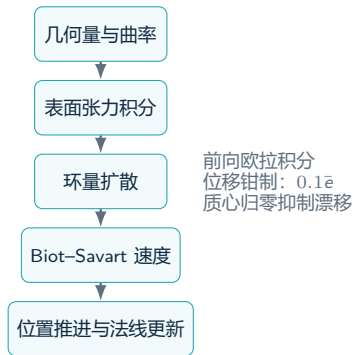
本项目实现范围

简化为单个闭合泡泡的表面动态；不包含非流形拓扑变化、泡沫区域标记和 Plateau 边界。



真机上的非球形主泡泡轮廓

物理模拟与移动端渲染的集成



针对移动端的降频策略

- ▶ icosphere 半径 $R = 1.5$, 初始拉伸扰动 16%
- ▶ 每次实际更新只执行 1 个子步
- ▶ 时间步长 $\Delta t = 0.001$ 秒
- ▶ 每隔 6 个渲染帧推进一次 CPU 仿真
- ▶ 更新后上传顶点与法线到 VBO

低频物理形变负责轮廓变化, Shader 连续扰动保证视觉运动不间断。

触摸交互：从手势到局部光学响应



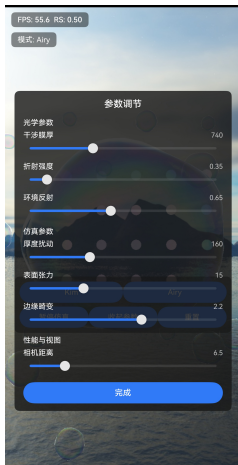
- ▶ **单指拖动**：改变相机 yaw/pitch
- ▶ **双指缩放**：调整相机距离
- ▶ **点击或短按**：在主泡泡上建立局部高斯影响区域
- ▶ **轻微移动**：根据触摸速度增强衰减环状波纹

$$M_{\text{touch}} = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_t\|^2}{r^2}\right) S_{\text{touch}}$$

触摸同时改变折射偏移与膜厚场，因此局部背景扭曲和虹彩会同步响应。



移动端界面：现场演示与参数控制



界面开放的控制项

- ▶ **模式切换：** Kim / Airy，对比实时 RGB 与多波长 Airy
- ▶ **光学参数：** 干涉膜厚、折射强度、环境反射
- ▶ **仿真参数：** 厚度扰动、表面张力、边缘畸变
- ▶ **视图参数：** 相机距离
- ▶ **状态控制：** 暂停仿真、重置、FPS 与当前模式显示

参数链路

ArkTS 滑杆更新状态后，通过 NAPI 直接写入 Native 渲染参数，画面在下一帧即时反馈。

多泡泡展示与风吹漂移



场景组织

- ▶ 1 个 DBSTT 主泡泡与 16 个展示泡泡
- ▶ 展示泡泡共享折射/虹彩 Shader，不运行独立物理模拟
- ▶ 每个泡泡具有位置、半径、相位、风向振幅和速度
- ▶ 以正弦/余弦组合实现轻微漂移与 wobble
- ▶ 前后景混合排布，按相机距离从远到近排序

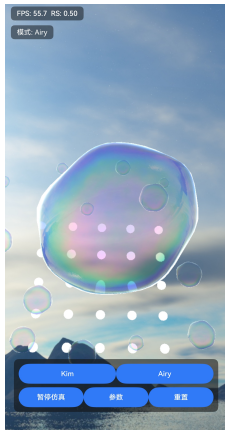
设计目的

在可控开销下丰富空间层次，同时避免为每个副泡泡复制昂贵的 CPU 表面模拟。

HarmonyOS 真机运行结果



主泡泡折射与多泡泡场景



DBSTT 风格轮廓形变

截图记录

- ▶ HarmonyOS 真机
- ▶ OpenGL ES 3.0
- ▶ 默认 Airy 模式
- ▶ 内部渲染比例 0.50
- ▶ 截图 FPS: 55.7 / 57.0

结果表明系统已完成从 ArkTS 页面、NAPI、EGL 到 Native 渲染的端到端运行。

结果分析、局限与后续方向

已实现

- ▶ 多阶段 FBO 双界面折射近似
- ▶ 两种薄膜虹彩与动态膜厚
- ▶ 触摸局部折射和色散响应
- ▶ 单泡泡 DBSTT 风格表面动态
- ▶ 多泡泡漂移、排序与 Alpha 合成
- ▶ HarmonyOS UI、Native 渲染与真机运行

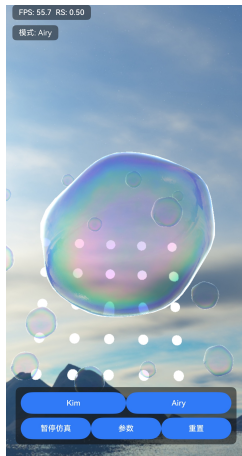
局限与改进

- ▶ 屏幕空间方法不能折射屏幕外对象
- ▶ Airy 为实时简化，尚非完整微表面预积分
- ▶ 膜厚变化未求解完整表面流体方程
- ▶ DBSTT 不支持泡沫拓扑变化与 Plateau 边界
- ▶ 展示泡泡尚无碰撞和流体耦合
- ▶ 后续补强相互折射、碰撞与更多真机性能数据

总结

- ▶ 在 HarmonyOS 上实现了可运行、可交互的透明泡泡实时渲染系统
- ▶ 用多阶段 FBO 在移动端预算下近似双界面折射
- ▶ 将薄膜干涉、动态膜厚、环境反射和触摸响应统一到材质管线
- ▶ 以简化 DBSTT 与低成本漂移构建动态、多层次的泡泡场景
- ▶ 真机截图显示 Airy 模式下运行帧率约为 56–57 FPS

光学模型、动态模拟与鸿蒙工程实现形成完整闭环。



主要参考文献

1. Wyman C. *An Approximate Image-Space Approach for Interactive Refraction*. SIGGRAPH Sketches, 2005.
2. Kim N., Park K. *Real Time Rendering Iridescent Colors Appearing on Soap Bubbles*. Springer, 2012.
3. Iwasaki K., Matsuzawa K., Nishita T. *Real-Time Rendering of Soap Bubbles Taking into Account Light Interference*. CGI, 2004.
4. Belcour L., Barla P. *A Practical Extension to Microfacet Theory for the Modeling of Varying Iridescence*. ACM TOG, 2017.
5. Ishida S. et al. *A Model for Soap Film Dynamics with Evolving Thickness*. ACM TOG, 2020.
6. Da F. et al. *Double Bubbles Sans Toil and Trouble: Discrete Circulation-Preserving Vortex Sheets for Soap Films and Foams*. ACM TOG, 2015.

谢谢！

Q & A

队伍：吃福是亏
杨弘宇、常毅寒、杨硕、高凡、赵艺博